# 2026–2027 年松江四中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

## 一、填空题

3. 方程组 $\begin{cases} x+y=5 \\ y=x+1 \end{cases}$ 的解集是_____.

4. 用反证法证明“$a,b\in\mathbb{R}$，若 $|a-1|\cdot|b-1|=0$，则 $a=1$ 且 $b=1$”时应先假设_____.

5. 集合 $A=\{x\mid x\geqslant a\}$，$B=\{x\mid x<1\}$，若 $A\cap B=\varnothing$，则实数 $a$ 的取值范围是_____.

6. 若 $4\in\{2,a^2,a\}$，则实数 $a=$_____.

7. 已知方程 $x^2+x-3=0$ 的两根为 $x_1,x_2$，则 $x_1^2+x_2^2=$_____.

8. 已知 $P=\{x\mid a-4<x<a+4\}$，$Q=\{x\mid x^2-4x+3<0\}$，且 $x\in P$ 是 $x\in Q$ 的必要条件，则实数 $a$ 的取值范围是_____.

9. 若关于 $x$ 的不等式 $-x^2+bx+c>0$ 的解集为 $(-1,2)$，则 $bx^2+cx-8>0$ 的解集为_____.

10. 若不等式组 $\begin{cases} (x-1)(x-3)<0 \\ ax>1 \end{cases}$ 的解集为空集，则实数 $a$ 的取值范围为_____.

11. 已知关于 $x$ 的不等式 $ax^2-2x+3a+5\geqslant 0(a\in\mathbb{Z})$ 的整数解集为集合 $M$，若集合 $M$ 满足：①$M$ 是有限集，②$0\in M$，则集合 $M$ 中所有元素的和为_____.

12. 若对于任意 $x\in A$，都有 $\dfrac{1}{1-x}\in A$，则则集合 $A$ 为“和谐集”. 已则 $M=\left\{-2,-\dfrac{1}{2},0,1,\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{3},\dfrac{3}{2},3\right\}$，则集合 $M$ 的非空子集中“和谐集”的有_____.

## 二、选择题

13. 下列命题为真命题的是(　)

A. 若 $ac=bc$，则 $a=b$　　B. 若 $a^2=b^2$，则 $a=b$

C. 若 $\dfrac{1}{a}=\dfrac{1}{b}$，则 $a=b$　　D. 若 $a=b$，则 $\sqrt{a}=\sqrt{b}$

14. 下列说法中，正确的是(　)

A. $\pi\notin\mathbb{R}$

B. 若 $A\cap B=\varnothing$，则 $A$、$B$ 中至少有一个为 $\varnothing$

C. 任何集合必有一个真子集

D. 若 $S$ 为全集，且 $A\cap B=S$，则 $A=B=S$

15. 对任意实数 $a$、$b$、$c$ 给出下列命题：

（1）“$a>b$”是“$ac^2>bc^2$”的充要条件；（2）若 $a<b,c<0$，则 $\dfrac{c}{a}<\dfrac{c}{b}$；

（3）“$a>b$”是“$a^2>b^2$”的充分条件；（4）若 $a>b$，则 $a^3>b^3$；

（5）若 $(a-b)c^2\geqslant 0$，则 $a\geqslant b$.

其中真命题的个数是(　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

16. 对于集合 $A$、$B$，定义集合运算 $A-B=\{x\mid x\in A\text{ 且 }x\notin B\}$，给出下列三个结论：

（1）$(A-B)\cap(B-A)=\varnothing$；（2）$(A-B)\cup(B-A)=(A\cup B)-(A\cap B)$；

（3）若 $A=B$，则 $A-B=\varnothing$. 则其中所有正确结论的序号是(　)

A.（1）（2）（3）　　B.（1）（2）　　C.（2）（3）　　D.（1）（3）

## 三、解答题

17.（1）设全集为 $\mathbb{R}$，已知集合 $A=\{x\mid(x-4)(3x-5)\geqslant 0\}$,$B=\{x\mid x^2-3x+2<0\}$，求 $A\cup B$；

（2）已知 $a,b\in\mathbb{R}$，比较 $a^2+b^2$ 与 $2(a-3b)-10$ 的大小.

18.（1）设 $a\in\mathbb{R}$，求关于 $x$ 的方程 $ax+1=x$ 的解集.

（2）设 $a\in\mathbb{R}$，求关于 $x$ 的不等式 $ax-3>2x+a$ 的解集.

19. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-5x+6=0\}$,$B=\{x\mid x^2-(m+3)x+m^2=0\}$.

（1）若 $A\cap B=\{3\}$，求实数 $m$ 的值；

（2）若 $A\cup B=A$，求实数 $m$ 的取值范围.

20. 已知关于 $x$ 的不等式 $(k^2-4k-5)x^2+(k+1)x+1>0(k\in\mathbb{R})$ 的解集为 $M$.

（1）若 $M=\mathbb{R}$，求实数 $k$ 的取值范围；

（2）若存在两个不相等的负实数 $a,b$，使得 $M=(-\infty,a)\cup(b,+\infty)$，求实数 $k$ 的取值范围；

（3）是否存在实数 $k$，满足：“对于任意正整数 $n$，都有 $n\in M$；对于任意负整数 $m$，都有 $m\notin M$”，若存在，求出 $k$ 的值，若不存在，说明理由.

21. 已知集合 $A=\{x\mid x=m^2+n^2,m\in\mathbb{Z},n\in\mathbb{Z}\}$.

（1）判断 2,5,25 是否属于集合 $A$；

（2）若正整数 $y$ 能表示为某个整数的平方，$z\in A$，证明：$yz\in A$；

（3）若集合 $B=\{x\mid x=4k+3,k\in\mathbb{Z}\}$，证明：$A\cap B=\varnothing$.